02.04.26

БАЛОВСТВО С ЛАДЬЁЙ

ВЫИГРЫВАЕТ ВТОРОЙ

N	N	N	P
N	N	P	N
N	P	N	N
P	N	N	N

2 ИГРОКА

1 ХОД – ВНИЗ/ВЛЕВО НА СК. УГ. (>0 ПО ОДНОМУ ИЗ НАПР.)

ПРОИГР. ТОТ, КТО НЕ МОЖ. ПОХОДИТЬ

N – ПОЗИЦИИ (next): ВЫИГР. ТОТ, КТО ХОДИТ ИЗ НИХ

P – ПОЗИЦИИ (previous): ВЫИГР. ТОТ, КТО В НИХ ПОХОДИЛ

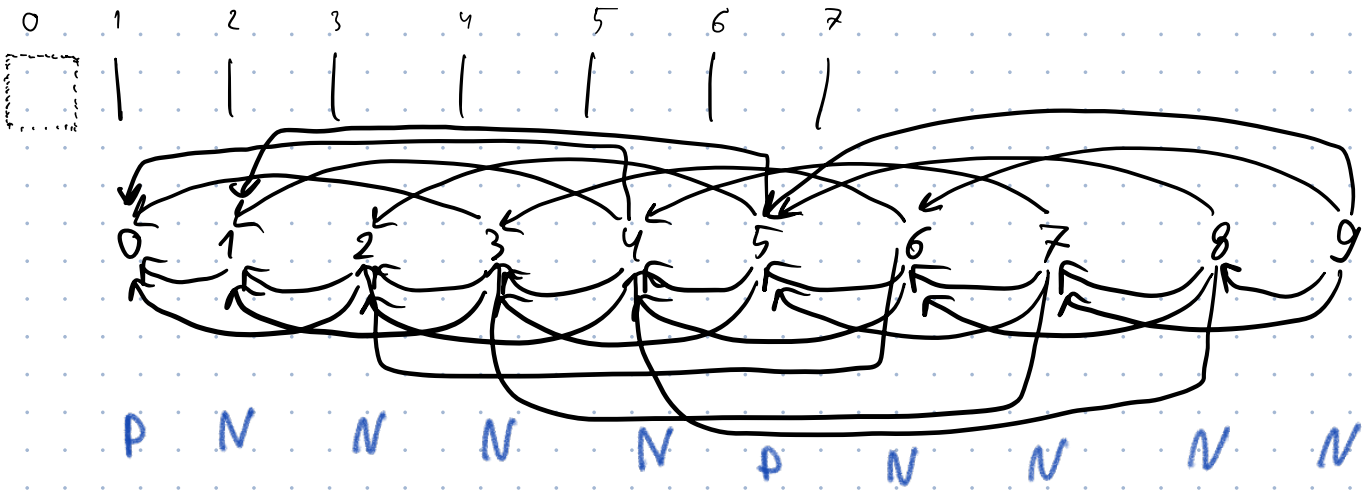
У 2 ИГРОКА ЕСТЬ ВЫИГРЫШН. СТРАТ.: ПРИВОДИТЬ СОСТ. ИГРЫ ОБРАТНО НА ДИАГОНАЛЬ

ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ:

ЕСЛИ ВСЕ ХОДЫ ТОЛЬКО В N, ТО ЭТО P

ЕСЛИ ∃ ХОД В P, ТО ЭТО N

ЗАЧЁРКИВАНИЕ СПИЧЕК

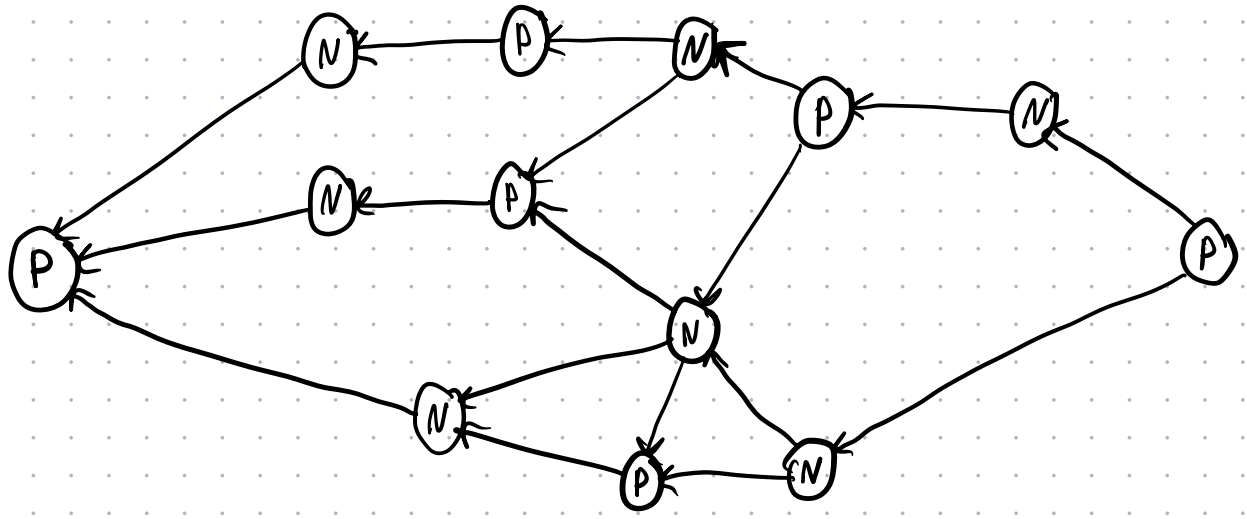


КТО ВЫИГР.

$5 \cdot k,\ k \in \mathbb{N}$ – P – ПОЗИЦИИ

otw. N – ПОЗИЦИИ

ОБОБЩИМ НА ПРОИЗВОЛЬН. DAG (directed acyclic graph)



ПРАВИЛО ЗАПОЛНЕНИЯ:

ЕСЛИ ВСЕ ХОДЫ ТОЛЬКО В N, ТО ЭТО P

ЕСЛИ ∃ ХОД В P, ТО ЭТО N

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

"ЗАДАЧУ ПОБОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ ПОМЕНЬШЕ"

(c) ДЖЕЙСОН СТЕТХЕМ

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ

ЕСТЬ НАБОР ПРЕДМЕТОВ: $\{(w_i, c_i)\}_{i=1}^{n}$

ЕСТЬ РЮКЗАК ВМЕСТИМ. W КГ

<u>ВСЕ ВЕСА ЦЕЛЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ!</u>

ЗАД.: КАКИЕ ПРЕДМ. ВЗЯТЬ ДЛЯ МАКСИМИЗ. СУММ. СТОИМОСТИ?

ТРИВИАЛЬНОЕ РЕШ.: ПОЛН. ПЕРЕБ. ВСЕХ ВАР.

$$x = \{x_i\}_{i=1}^{n} \; ; \; x_i \in [0,1] \cap \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} x^* = \underset{\{x_i\}_{i=1}^{n}}{\arg\max} \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\ \text{s.t.} \; \underbrace{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}_{f(x)} \le W \end{cases}$$

ЧТО ТАК. ПОЛН. ПЕРЕБ.?

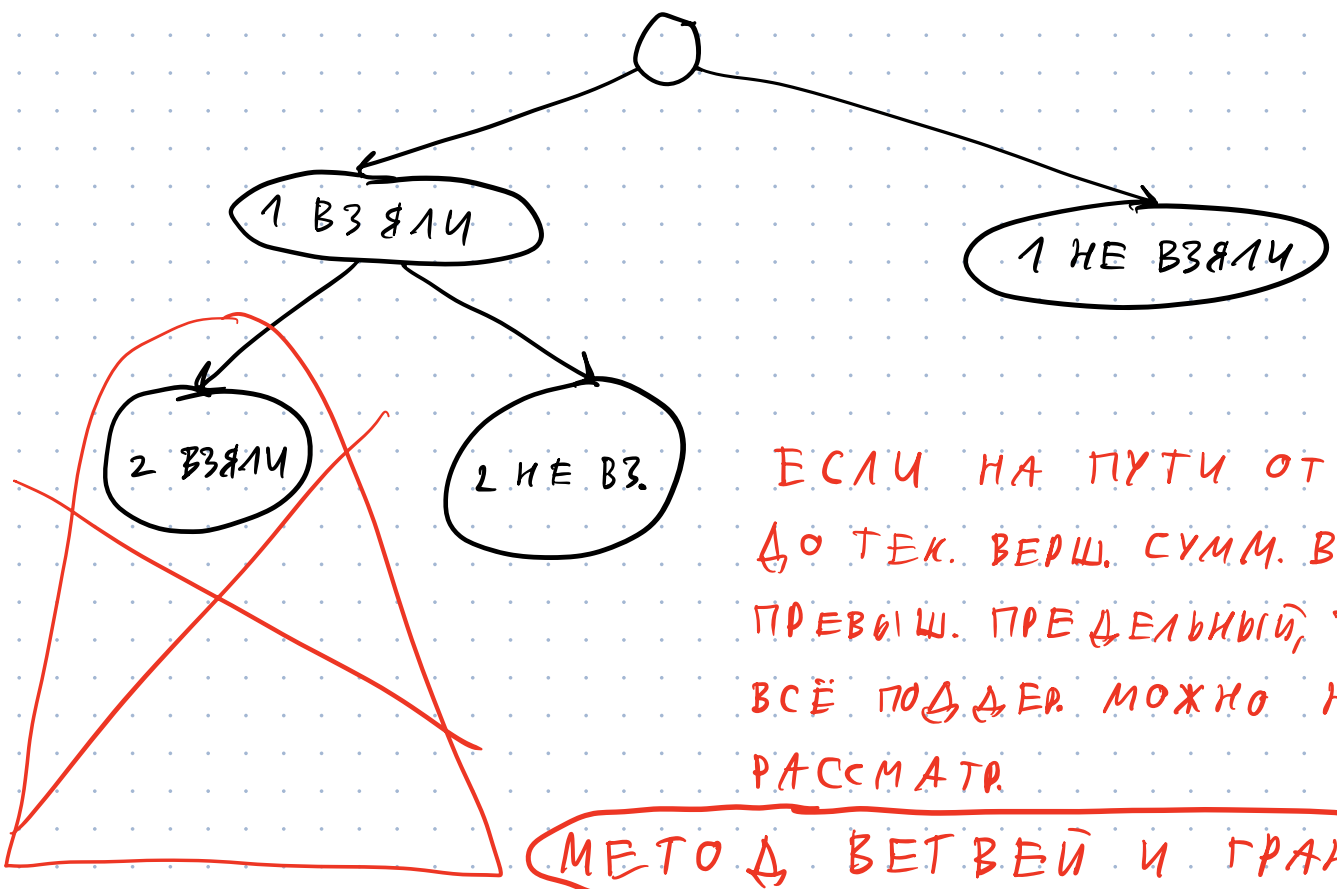
00....0, 00....1, 00....10, ..., 11....11 $\qquad 2^n$ ВАР.

Ф-Я f "МОНОТОННА";

ДЛЯ $x, y \in \{0,1\}^n$: $x_i \le y_i$

БУДЕМ ПИСАТЬ $x \le y$

$$x \le y \Rightarrow f(x) \le f(y)$$



ЕСЛИ НА ПУТИ ОТ КОРНЯ ДО ТЕК. ВЕРШ. СУММ. ВЕС ПРЕВЫШ. ПРЕДЕЛЬНЫЙ, ТО ВСЁ ПОДДЕР. МОЖНО НЕ РАССМАТР.

МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ

ПРЕДЛОЖЕН АЛГ.:

- ДЛЯ КАЖД. ОБЪЕКТА СЧИТ. $\frac{c_i}{w_i} = \rho_i$
- СОРТ. ПО УБЫВ. ρ_i $n \log n$
- БЕРЁМ, ПОКА ВЛЕЗАЕТ

ПОПРОБУЕМ:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \end{array}$$

$W = [2, 2, 3, 5]$

$C = [6, 5, 6, 9]$

$\rho = 3; 2{,}5; 2; 1{,}8$

$W = 6$

ПОСЛЕ СОРТ. $3; 2{,}5; 2; 1{,}8$

БЕРЁМ 1, 2: $\sum W = 4$

$\sum C = 11$

ЭТО НЕ ОПТ.: 1, 3: $\sum W = 5$

$\sum C = 12$

ПОСТРОИМ АЛГ., НАХ. ОПТ. РЕШ. ЗАД. О РЮКЗАКЕ.

БУДЕМ РЕШ. "ЗАДАЧИ ПОМЕНЬШЕ", Т. Е. С ПРЕДМ. ДО К-ГО

И ОГР. ПО ВЕСУ $w \le W$

$C =$

$w \downarrow$ / $k \rightarrow$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	6	6	6	6
3	0	6	6	6	6
4	0	6	11	11	11
5	0	6	11	12	12
6	0	6	11	12	12

В $C[w, i]$ НАХ. max СТОИМ. РЮКЗ. С ОГР. ПО ВЕСУ w, СОБР. ИЗ ПРЕДМ. ДО i-ГО

ФОРМУЛА ДЛЯ ПЕРЕХОДА

ДОБАВЛ. К-Й ПРЕДМЕТ;

ИЛИ БЕРЁМ, ИЛИ НЕТ

$w_k; c_k$

БЕРЁМ: $C[w - w_k, k-1] + c_k$

НЕ БЕРЁМ: $C[w, k-1]$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ w = [2, & 2, & 3, & 5] \end{array}$$

$c = [6, 5, 6, 9]$

$W = 6$

$$C[w, k] = \max\left(C[w - w_k, k-1] + c_k,\ C[w, k-1]\right)$$

ЕСЛИ $w_k \le w$

$O(nW)$